

Still Learning

Documentacao Completa do Produto

Versao 2.1 | Julho 2026

Stack: Python 3.11+ / FastAPI / SQLAlchemy / bcrypt + JWT

URL: <https://still-learning.onrender.com>

1. Arquitetura Completa do Sistema

Stack: Python 3.11+ / FastAPI / SQLAlchemy / SQLite (dev) / PostgreSQL (prod) / bcrypt + JWT. O sistema segue arquitetura monolitica com renderizacao server-side leve e JavaScript no cliente para navegacao SPA-like.

Camadas

- Cliente: HTML + CSS + Vanilla JS, PWA com Service Worker e Manifest
- Servidor: FastAPI com Uvicorn, 55 endpoints REST
- Dados: SQLAlchemy ORM, 16 tabelas, migracoes automaticas
- Autenticacao: bcrypt para senhas, JWT (HS256, 48h) para sessoes
- Deploy: Render (free tier), PostgreSQL em producao

Estrutura de Diretorios

```
project quiz code/  
main.py 55 endpoints (1893 linhas)  
models.py 16 modelos ORM  
database.py Engine + Session SQLAlchemy  
translations.py i18n PT/EN (431 linhas)  
static/ CSS, PWA manifest, sw.js, icons SVG  
templates/ 6 templates HTML  
docs/ Documentacao em PDF
```

2. Fluxo de Navegacao

O usuario entra pelo login (/). Se for perfil 'couple', redireciona para /still-learning com nav inferior de 3 itens: Hoje (dashboard inteligente), Nos (sub-menus de diario, memorias, quiz, desafio), e Gear (configuracoes/idioma/sair). Se for perfil 'quiz', inicia sessao de 10 perguntas com fluxo /start → /quiz → /resultado.

Nav Interna (SPA)

- Hoje: Dashboard, Pergunta do Dia, Desafio, Citacao, Agenda, To-Dos, Review Semanal
- Nos: Diario, Memorias, Quiz do Casal, Desafio
- Gear: Idioma (PT/EN), Sair (logout + clear localStorage)

Autenticacao

Login → JWT armazenado em localStorage → api() envia Authorization: Bearer <token> em toda requisicao → require_auth() no backend valida JWT (HS256, 48h).

3. Jornada do Usuario

Primeiro Acesso

- Usuario acessa still-learning.onrender.com e faz login
- Sistema verifica bcrypt (com fallback SHA-256 legado)
- Se 'couple': gera JWT 48h e redireciona para /still-learning com dashboard vazio
- Se 'quiz': inicia nova sessao com 10 perguntas ou retoma sessao incompleta

Jornada Diaria

- Manhã: Abre Hoje → ve saudacao, stats, citacao do dia
- Tarde: Abre Pergunta do Dia → responde e aguarda parceiro
- Noite: Abre Nos → Diario → escreve sobre o dia com mood

Jornada Semanal

- Review Semanal com reflexao
- Desafios variados: enigma, pergunta intima, foto, citacao, desafio personalizado

4. Wireframes em Texto

A interface segue layout mobile-first com max-width de 520px, header fixo com titulo e botao de idioma, conteudo central em cards com sombra rosa, e nav inferior fixa com 3 itens. As cores sao rosa pastel (#ffb5c2), off-white (#fdf6f0) e texto em cinza escuro (#4a4a4a).

Telas Principais

- Login: Inputs arredondados, coracao SVG, botao gradiente, toggle PT/EN
- Hoje: Cards de saudacao, stats (pilulas), pergunta, diario, desafio, citacao, agenda
- Nos: Grid 2x2 com cards para Diario, Memorias, Quiz, Desafio
- Settings (Modal): Overlay semi-transparente com opcoes Idioma e Sair
- Pergunta do Dia: Card da pergunta, textarea, botao enviar, resposta do parceiro
- Diario: Secao 'Hoje' com entrada propria + timeline de dias anteriores

5. Estrutura das Paginas

Template Base

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<meta name="theme-color" content="#ffb5c2">
<link rel="manifest" href="/static/manifest.json">
<link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
</head>
<body>
<div class="floating-bg"></div>
</body>
</html>
```

Templates

- index.html: Login (ponto de entrada)
- quiz.html: Quiz interativo (10 perguntas)
- result.html: Resultado do quiz com mensagem personalizada
- retry.html: Retry apos conclusao
- couple.html: App principal SPA-like (~2250 linhas)
- admin.html: Painel administrativo (~1800 linhas)

6. Componentes Reutilizaveis

Frontend (Vanilla JS)

- `api(path, opts)`: Wrapper fetch com JWT + headers + JSON automatico
- `showSection(name)`: Navegacao SPA (troca conteudo + nav ativa)
- `backLink()`: Botao 'Voltar' padronizado
- `esc(s)`: Sanitizacao de HTML (textContent + atributos)
- `attrEsc(s)`: Sanitizacao de atributos HTML (escapamento de aspas)
- `toggleLang()`: Troca PT/EN com cookie + recarrega
- `logout(e)`: Clean do localStorage + redirect para /
- `toast(msg)`: Toast flutuante nao-intrusivo (3s)
- `markDirty()`: Marca formulario como nao salvo em admin
- `initDecorations()`: Fundo animado com emojis flutuantes + estrelas

Backend (Python)

- `_render(name, **kwargs)`: Template engine caseira (string replace)
- `require_auth()`: Dependency Injection de autenticacao JWT (Bearer apenas)
- `check_admin()`: Validacao de credenciais admin (ADMIN_USERS env var)
- `get_partner_name()`: Resolve nome do parceiro no casal
- `hash_pw()` / `verify_pw()`: Hash/verificacao bcrypt + SHA-256 fallback
- `create_jwt()` / `decode_jwt()`: Geracao/validacao JWT HS256

7. Sistema de Design

Tokens CSS

```
:root {
  --pink: #ffb5c2; /* Primaria */
  --pink-dark: #e88a9a; /* Hover/Active */
  --cream: #fff5f5; /* Superficie */
  --text: #4a4a4a; /* Texto principal */
  --text-light: #b0a0a0; /* Texto secundario */
  --bg: #fdf6f0; /* Fundo */
  --radius-sm: 10px;
  --radius-cloud: 18px;
  --shadow: 0 4px 20px rgba(255,181,194,0.2);
  --ease-bounce: cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1);
}
```

Tipografia

- Titulos: 'Press Start 2P', monospace (9px)
- Corpo: -apple-system, BlinkMacSystemFont, sans-serif (0.9rem)

Icones

Uso exclusivo de emoji Unicode: 📅 Hoje, 👤 Nos, ⚙️ Config, 💖 Amor, ❓ Pergunta, 📖 Diario, 📁 Memorias, 🏆 Desafio, 🎮 Quiz, 📅 Agenda, 📁 To-Dos, 🗣️ Citacao, 🔔 Notificacao.

8. Guia Visual

Paleta rosa pastel com off-white. Layout mobile-first (max-width: 520px). Cards com sombra suave, cantos arredondados (10-18px). Header fixo com titulo e botao de idioma. Nav inferior fixa com 3 itens. Transicoes com cubic-bezier bounce para sensacao organica.

Responsividade

- Desktop (>768px): Centralizado em 520px
- Mobile (<768px): Largura total com padding 16px
- Mobile pequeno (<375px): Font-size reduzido 10-15%

9. Estrutura do Banco de Dados

16 tabelas no SQLAlchemy ORM. Banco SQLite em dev, PostgreSQL em prod.

Tabelas

- profiles: Perfis de usuario (quiz ou couple)
- login_credentials: Login + password_hash (bcrypt)
- quiz_sessions: Sessoes de quiz com respostas (JSON)
- login_events: Auditoria de login
- couples: Pares de usuarios (user1_id, user2_id)
- diary_entries: Entradas do diario por data
- daily_questions: Perguntas diarias com respostas (answer_a, answer_b)
- challenges: Desafios com 5 tipos rotativos
- agenda_events: Eventos da agenda com data/hora
- todo_items: Itens de tarefas com status done
- weekly_reviews: Revisoes semanais (reflection_a, reflection_b)
- quiz_answers: Respostas do quiz do casal (about_self, about_partner)
- quote_refreshes: Estado de navegacao de citacoes
- photos: Fotos em base64 com caption

10. APIs

Total: 55 endpoints REST documentados. Autenticacao via JWT Bearer exclusivamente.

Autenticacao (1 endpoint)

- POST /api/login: Login com name+password, retorna JWT token + dados do usuario

Quiz (5 endpoints)

- POST /api/start: Iniciar sessao de quiz
- GET /api/question/{id}: Pergunta atual
- POST /api/answer/{id}: Submeter resposta
- GET /api/result/{id}: Resultado completo com score e mensagem
- POST /api/result/final/{id}: Resposta final (romantica)

Couple App (28 endpoints)

- Dashboard, Pergunta do Dia, Diario (CRUD)
- Desafios: enigma, pergunta intima, foto, citacao, desafio personalizado (+ delete)
- Agenda (add + delete), To-Dos (add + toggle + delete), Review Semanal
- Citacoes, Quiz do Casal, Memorias

Admin (21 endpoints)

- CRUD de casais, perfis, perguntas, desafios, fotos, diarios, agenda, todos
- Estatisticas, historico de login, resultados de quiz
- Reset/delecao de dados de casal (com batch delete paralelo)

11. Estrutura de IA

Estado atual: Sem IA generativa. Todo conteúdo é pre-definido: 40 perguntas diárias, 41 temas, 18 sugestões de desafio, 30 citações com curiosidades. A rotação é determinística baseada em dias desde o início do casal. O quiz usa `random.shuffle()` para ordenar 10 das 40+ perguntas disponíveis.

Oportunidades Futuras

- Perguntas personalizadas via LLM (GPT-4 / Claude)
- Análise de sentimento das entradas de diário (NLP)
- Resumo semanal automático via LLM
- Recomendação de citações por mood (embeddings + similaridade)
- Quiz adaptativo com perguntas que o parceiro errou
- Detecção de padrões de comunicação

12. Roadmap de Desenvolvimento

v1.0 - MVP (Atual)

- Login bcrypt + JWT, Dashboard, Pergunta do Dia, Diário
- Desafios (5 tipos: enigma, foto, pergunta íntima, desafio personalizado, citação)
- Agenda, To-Dos, Review Semanal, Quiz do Casal, Citação, Memórias
- Admin (CRUD de casais/perfis, estatísticas)
- PWA (Service Worker + Manifest), i18n PT/EN
- Nav inferior 3 itens (Hoje/Nos/Gear)

v2.0 - Conectividade

- Notificações push (Web Push API), Streak tracking
- Modo escuro, Testes automatizados (pytest + Playwright)
- CI/CD (GitHub Actions)

v3.0 - IA e Personalização

- Sugestões inteligentes, Análise de sentimento do diário
- Resumo semanal automático, Quiz adaptativo, Chat contextual

v4.0 - Social e Expansão

- Modo solteiro/amigos, Metas de relacionamento compartilhadas
- Livro digital anual, Exportação PDF, API pública

13. Roadmap de Lancamento

- Pre-lancamento: Testar fluxo completo local (1 semana)
- Alpha: 2-3 casais amigos usam por 2 semanas (retencao D7 > 80%)
- Beta fechado: 10-20 casais com feedback estruturado (NPS > 40)
- Beta aberto: Divulgacao em grupos WhatsApp/Telegram (100 casais)
- Lancamento v1.0: Instagram, Product Hunt (500 usuarios ativos)
- v2.0: Push + Streaks (2 meses pos-lancamento, DAU > 20% MAU)
- v3.0: IA (4 meses pos-lancamento, tempo medio > 8min/dia)

14. Estrategia de Crescimento

Canais de Aquisicao

- Boca a boca (casais indicam casais) - Gratuito, potencial altissimo
- Instagram - posts de perguntas do dia com link na bio
- TikTok - videos de desafios de casal
- Grupos de WhatsApp/Telegram de casais
- Parcerias com terapeutas de casal e influenciadores de relacionamento

Ciclo Viral

Casal A usa → Tira print de uma pergunta/dashboard → Posta no Instagram/TikTok → Casal B ve → Quer experimentar → Casal B convida parceiro(a) → Ciclo se repete.

15. Estrategia de Monetizacao

Modelo Freemium

- Gratuito: Funcionalidades basicas (1 desafio/dia, 3 fotos/dia, ultimas 30 memorias)
- Premium Mensal (R\$9,90): Desafios ilimitados, fotos ilimitadas, todas as memorias, analise de sentimento, modo escuro
- Premium Anual (R\$79,90/ano): 33% de desconto
- Vitalicio (R\$199,90): Early adopters, lancamento

Meios de Pagamento

- Stripe (cartao internacional)
- Mercado Pago / Pix (Brasil)
- Apple Pay / Google Pay

16. Estrategia de Retencao

Gatilhos Diarios (Push)

- 08:00 - 'Pergunta do Dia disponivel!'
- 12:00 - 'Seu parceiro respondeu a pergunta!'
- 18:00 - 'Hora do desafio de hoje!'
- 21:00 - 'Que tal escrever no diario?'

Gamificacao

- Streaks: Dias consecutivos de uso (fogo)
- Conquistas: '7 dias de perguntas', 'Primeira foto juntos'
- Niveis de Casal: Bronze → Prata → Ouro → Diamante
- Selos Mensais: 'Fevereiro Cheio de Amor', 'Marco de Conexao'

Prevencao de Churn

- 3 dias sem login: Email 'Saudades de voces!'
- 7 dias: Notificacao com pergunta especial esperando
- 14 dias: 'Quer dar uma pausa? Seus dados estao guardados'

17. Checklist de Melhorias

P0 - Critico

- ☒ [OK] Migrar de on_event() para lifespan events
- ☐ [] Adicionar testes automatizados (pytest para API, Playwright para frontend)
- ☐ [] Rate limiting (protecao contra brute-force)
- ☐ [] Validacao de upload de foto (tamanho, tipo MIME)
- ☐ [] Paginacao em todas as listas (memorias, admin)

P1 - Alta

- ☒ [OK] XSS admin corrigido (11 locais)
- ☒ [OK] esc() aprimorado (escapamento de single quote)
- ☒ [OK] Dirty tracking em admin (beforeunload + markDirty)
- ☒ [OK] Batch delete paralelo com feedback de progresso
- ☐ [] Modo escuro com toggle persistente
- ☐ [] Streak tracking (dias consecutivos de uso)
- ☐ [] Notificacoes push reais (Web Push API)
- ☐ [] Data de inicio do relacionamento configuravel

P2 - Media

- ☐ [] Botao 'surprise me' no dashboard
- ☐ [] Modo offline (cache da ultima sessao)
- ☐ [] Atalhos de teclado (1-4 para navegacao)
- ☐ [] Exportar historico como PDF

18. Backlog Priorizado

Sprint 1 - Fundacao (Agora)

- ☒ [OK] Migrar lifespan events, Admin UX, XSS fixes
- ☐ [] Testes automatizados (2 dias, P0)
- ☐ [] Rate limiting (4 horas, P0)
- ☐ [] Validacao de upload (2 horas, P1)

Sprint 2 - Retencao

- ☐ [] Streak tracking (1 dia, P1)
- ☐ [] Contador de dias (3 horas, P1)
- ☐ [] Notificacoes push (3 dias, P1)

Sprint 3 - Engajamento

- ☐ [] Modo escuro (1 dia, P1)
- ☐ [] Paginacao (1 dia, P2)

Sprint 4 - Monetizacao

- ☐ [] Sistema de planos gratuito/premium (5 dias, P1)

- ☐ Stripe + Mercado Pago (6 dias, P1)

19. Plano de Evolucao do Produto

Fase 1 - Conforto (Meses 1-3)

Foco em estabilidade e retencao: finalizar pendencias tecnicas, implementar streaks + contador de dias, melhorar experiencia mobile (gestos, haptics), coletar feedback dos usuarios alpha/beta.

Fase 2 - Conexao (Meses 3-6)

Foco em profundidade do produto: notificacoes push, modo escuro, mais tipos de desafio (video, audio, localizacao), quiz com mais categorias, analise de sentimento basica.

Fase 3 - Personalizacao (Meses 6-9)

Foco em IA e individualizacao: integracao com LLM para perguntas personalizadas, resumo semanal automatico, recomendacoes baseadas em historico, sugestoes de atividades.

Fase 4 - Expansao (Meses 9-12)

Foco em crescimento e monetizacao: plano premium, modo amigos e individual, API publica, livro digital do casal, app nativo (React Native).

20. Lista de Riscos

- Perda de dados (Baixa/Catastrofico): Backup PostgreSQL + export manual
- Vazamento de dados intimos (Baixa/Catastrofico): HTTPS, criptografia em repouso
- Brute-force de login (Media/Alto): Rate limiting + bcrypt lento por design
- Churn apos 7 dias (Alta/Alto): Onboarding melhorado, notificacoes, gamificacao
- Baixa adocao (Alta/Alto): Growth hacking + parcerias com terapeutas
- Concorrenca (Lovewick, Couply) (Media/Medio): Diferenciais: diario + precos acessiveis
- Custo de LLM (IA) (Media/Medio): Cache, fallback para conteudo estatico, batch

21. Metricas (KPIs)

Produto

- MAU: 500 (3 meses) / 2.000 (6 meses)
- DAU: 100 (3 meses) / 500 (6 meses)
- DAU/MAU: 20% (3 meses) / 25% (6 meses)
- Retencao D1: 60% | D7: 30% | D30: 15%
- Tempo medio por sessao: 4 min (3m) / 6 min (6m)

Engajamento (por casal/semana)

- Perguntas respondidas: 4 de 7
- Desafios completados: 3 de 5
- Entradas de diario: 3
- Streak medio: 7 dias consecutivos

Negocio

- Taxa de conversao gratuito → premium: 5%
- LTV (Lifetime Value): R\$60
- MRR (Receita Mensal Recorrente): R\$5.000 (1 ano)
- NPS (Net Promoter Score): 50+
- Churn rate: < 5% ao mes

Tecnicas

- Uptime: 99.9%
- Tempo de resposta P95: < 500ms
- Lighthouse Performance: > 85
- Lighthouse PWA: > 90

22. Plano de Testes A/B

Teste 1: Onboarding Flow

- A (controle): Login direto → dashboard
- B (teste): Login → tour guiado (3 slides) → dashboard
- Hipotese: tour guiado aumenta retencao D1 em 15%

Teste 2: Notificacoes

- A: Sem notificacoes | B: 1 notif/dia | C: 2 notifs/dia
- Hipotese: 2 notificacoes aumentam DAU em 30%

Teste 3: Precificacao Premium

- A: R\$9,90/mes, R\$79,90/ano | B: R\$14,90/mes | C: R\$9,90/mes, R\$69,90/ano

Teste 4: Dashboard Layout

- A: Cards verticais (atual) | B: Grid 2x2 com resumos maiores

23. Plano de Acessibilidade

Target: WCAG 2.1 Nivel AA.

- Adicionar aria-label no botao Gear, lang toggle, e cards clicaveis
- Adicionar role='navigation' na nav inferior e aria-current='page'
- Adicionar role='dialog' no modal de settings
- Garantir contraste minimo 4.5:1 para texto normal
- Suporte a prefers-reduced-motion para animacoes
- Testes: Lighthouse Accessibility, axe DevTools, VoiceOver, NVDA

24. Plano de Seguranca

Implementado

- Senhas com bcrypt (salt + custo 12 rounds)
- JWT com expiracao de 48h, assinado HS256 (sem fallback headers)
- Fallback SHA-256 com upgrade automatico para bcrypt no login
- Sanitizacao de saida com esc() + attrEsc() (XSS em texto e atributos)
- Escapamento de single quote em esc()
- Admin XSS corrigido (11 locais)
- Dirty tracking (beforeunload + markDirty)
- Batch delete paralelo com feedback de progresso
- ORM SQLAlchemy previne SQL Injection
- HTTPS obrigatorio (Render fornece TLS)
- CORS middleware configurado
- Pool de conexao (pool_size=10, max_overflow=20)
- Service Worker cacheia apenas GET requests
- ADMIN_USERS via env var (sem fallback hardcoded)

Pendente

- Rate limiting (slowapi ou middleware custom)
- Content Security Policy (CSP strict)
- Validacao de upload (tamanho max 5MB, tipo MIME)
- Helmet-like headers (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)
- Auditoria de dependencias (pip-audit, Dependabot)

25. Plano de SEO

On-Page

- Meta description: 'Still Learning: o app para casais se conectarem todos os dias'
- Open Graph tags (og:title, og:description, og:image)
- Structured Data (Schema.org WebApplication)
- Sitemap.xml e robots.txt
- Alt text descritivo em todas as imagens SVG

Palavras-chave Alvo

- app para casais, aplicativo de casal, perguntas para casais
- diario compartilhado casal, desafios para casais
- fortalecer relacionamento, quiz para casais

26. Plano de Internacionalizacao

Status Atual

- Portugues (BR): Completo
- Ingles (US): Completo
- Espanhol: Pendente | Frances: Pendente | Italiano: Pendente | Alemao: Pendente

Arquitetura de Traduc o

Dicionario aninhado: L['chave']['pt'] e L['chave']['en']. Funcao t(key, lang) extrai o valor correto. Interface usa getLang() do cookie 'lang'.

Roadmap de Localizacao

- Espanhol: Prioridade maxima, 2 dias de esforco
- Frances: Prioridade alta, 2 dias
- Italiano: Prioridade media, 2 dias
- Alemao: Prioridade baixa, 2 dias

Deteccao Automatica

Atual: Cookie 'lang' definido manualmente pelo usuario. Proposto: Deteccao automatica via Accept-Language header + fallback manual.